

Desarrollo de una aplicación para el seguimiento de contenidos multimedia en Scala con programación funcional

Grado en Ingeniería Informática

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Diego Carrera Hernando

Tutor: Juan Manuel Serrano Hidalgo

2024 - 2025



Universidad
Rey Juan Carlos

Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1 Motivación y contexto

2 Objetivos

3 Análisis del sistema

4 Endpoints del dominio propio

5 Endpoints que se comunican con APIs

6 Conclusiones

7 Líneas futuras

Motivación y contexto

Motivación



**Desarrollar una
aplicación**

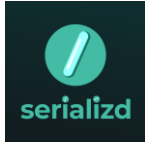


**Permitir el
seguimiento de
contenido
multimedia**



**Usar Scala y
programación
funcional**

Contexto



Enfoque

- **Lo importante es el Back-End**
- **No hay Front-End**
- **No hay persistencia**
- **Énfasis en la instrumentación de endpoints**
- **Utilización de APIs**

Objetivos

Objetivos

- 1 Análisis del sistema**
- 2 Instrumentación de endpoints del dominio propio**
- 3 Instrumentación de endpoints que se comunican con servicios externos**

Tecnologías y herramientas



Google Books APIs



Metodología

**Desarrollo iterativo
e incremental**



Control de versiones



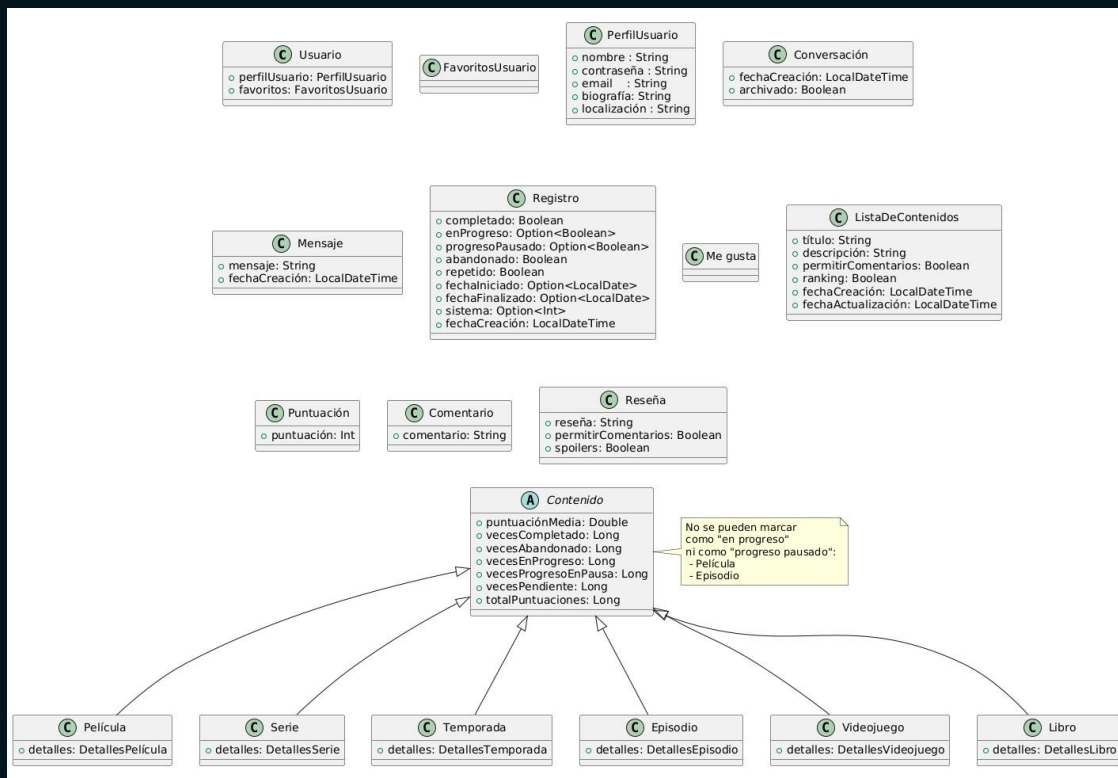
Análisis del sistema

Funcionalidades

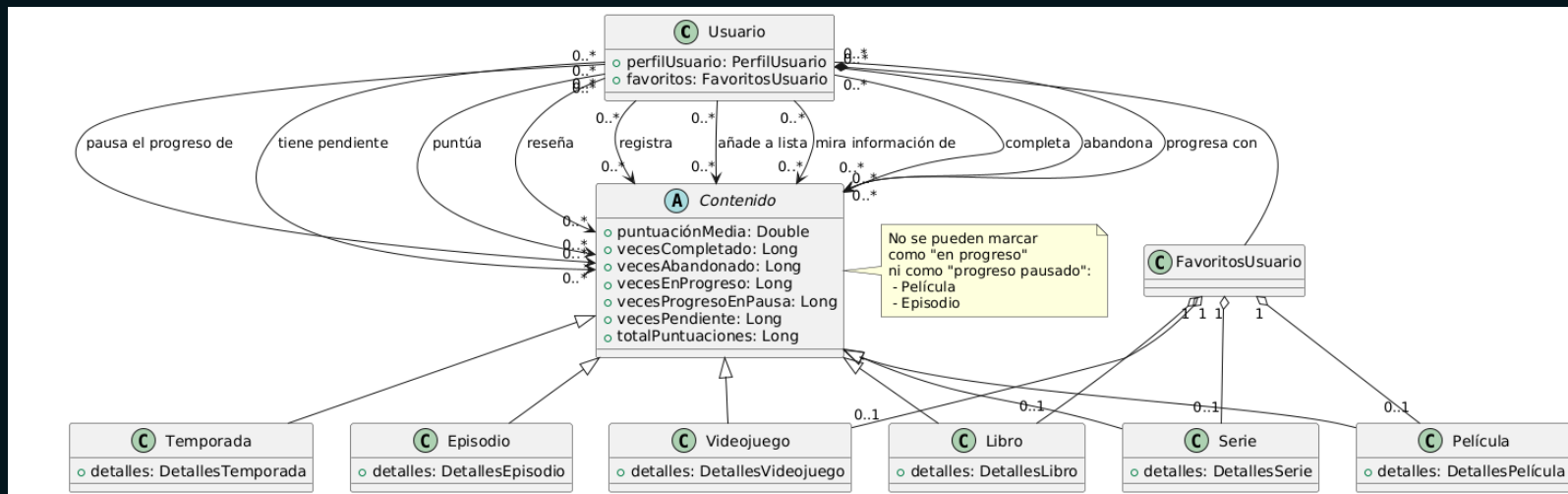
- **Crear reseñas**
- **Puntuar contenidos**
- **Seguir a otros usuarios**
- **Publicar listas**
- **Seguimiento del progreso de un contenido**

Y más...

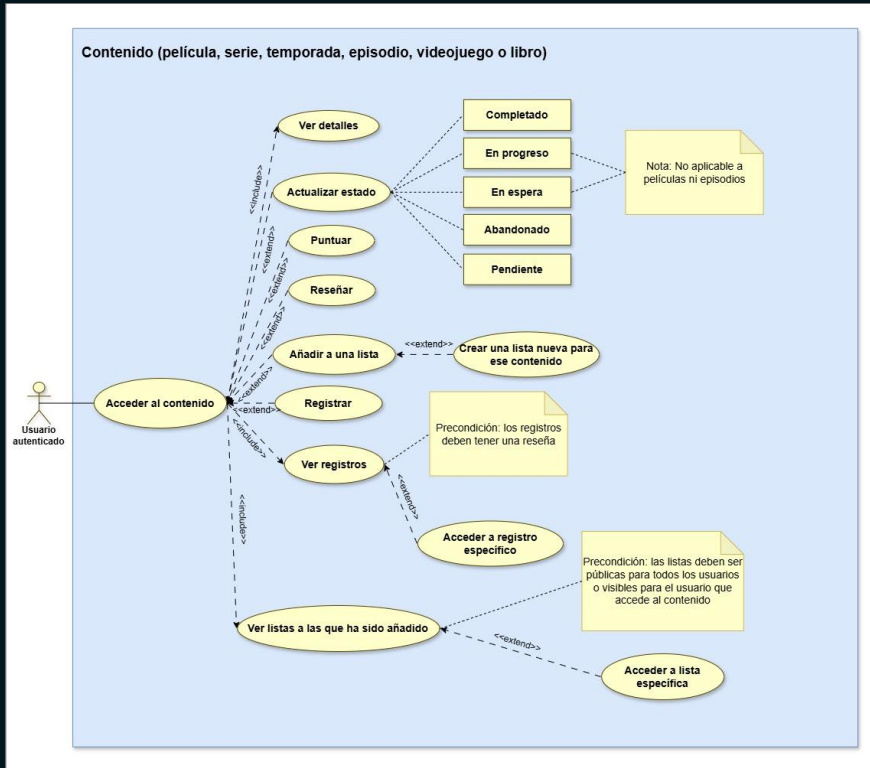
Modelo del dominio



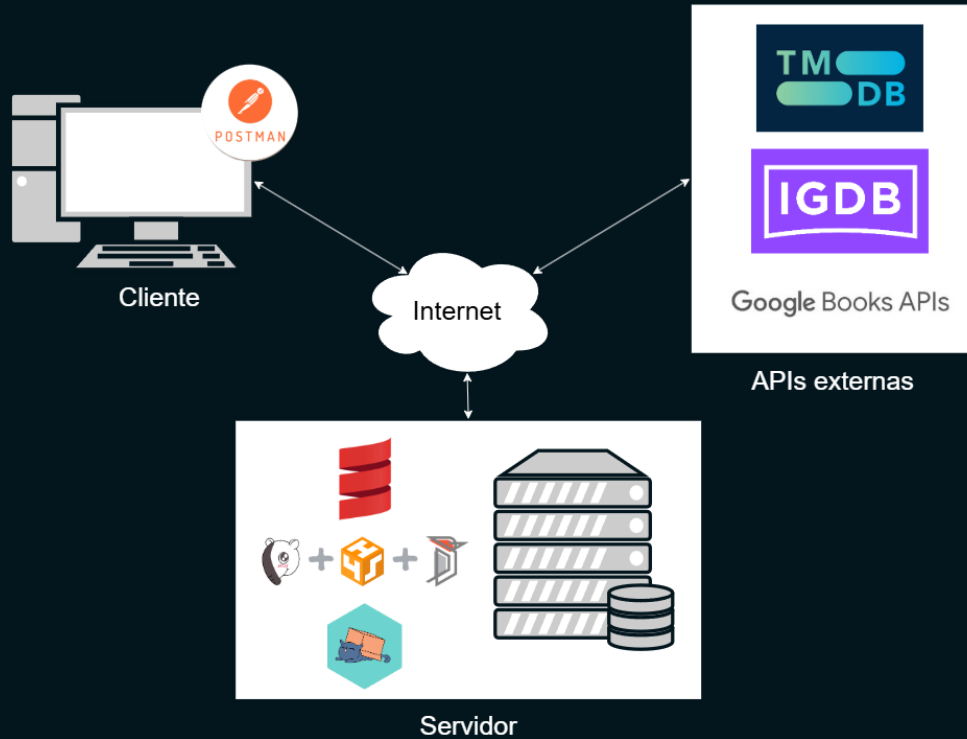
Modelo del dominio



Casos de uso



Arquitectura



Endpoints del dominio propio

¿En qué consisten?

Reciben solicitudes del usuario para:



**Acceder a
recursos**



Crear recursos



Editar recursos



Eliminar recursos

¿Cómo se han instrumentado?

- 1 Definiendo los endpoints**
- 2 Implementando sus lógicas**
- 3 Mapeando los endpoints y las lógicas**
- 4 Exponiendo los endpoints en un servidor**

Overview - TFG Diego Carr...

HomeWorkspacesAPI Network

Search PostmanCtrl K

InviteUpgrade

TFG Diego Carrera Hernando Wo...NewImport

Overview+

No environment

Collections

Environments

Flows

APIs

History

GET getAlReviews

GET getAlReviews (sort by most...

GET getAlReviews (sort by most...

GET getAlReviews (sort by moss...

GET getAlReviews (episodes only)

GET getReview

POST createReview

PUT editReview

DEL deleteReview

User

Media

Network

Social

UserEndpoints

GET getAllUsers

GET getAllUsers (sort by most po...

GET getUser

GET getProfile

POST createUser

POST createUser (userId not valid)

POST createUser (existing ID)

POST createUser (existing userna...

POST createUser (existing email)

PUT editUser

DEL deleteUser

DEL deleteUser (non existing ID)

Google Books API

IGDB

TMDB

TFG Diego Carrera Hernando Workspace

ConnectUnwatch2

OverviewUpdatesSettings

Peticiones realizadas a las APIs usadas para obtener los elementos que conforman la aplicación (películas, series, videojuegos, libros, etc.)

About

Contributors

Pinned collections

TMDB

IGDB

Google Books API

OnlineConsole

PostbotRunnerCapture requestsDesktop AgentCookiesVaultTrash

Aire: moderado

13:20

06/07/2025

Endpoints que se comunican con APIs

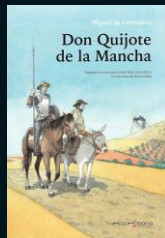
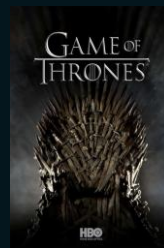
¿Qué nos permiten hacer?

Lanzar peticiones a las APIs



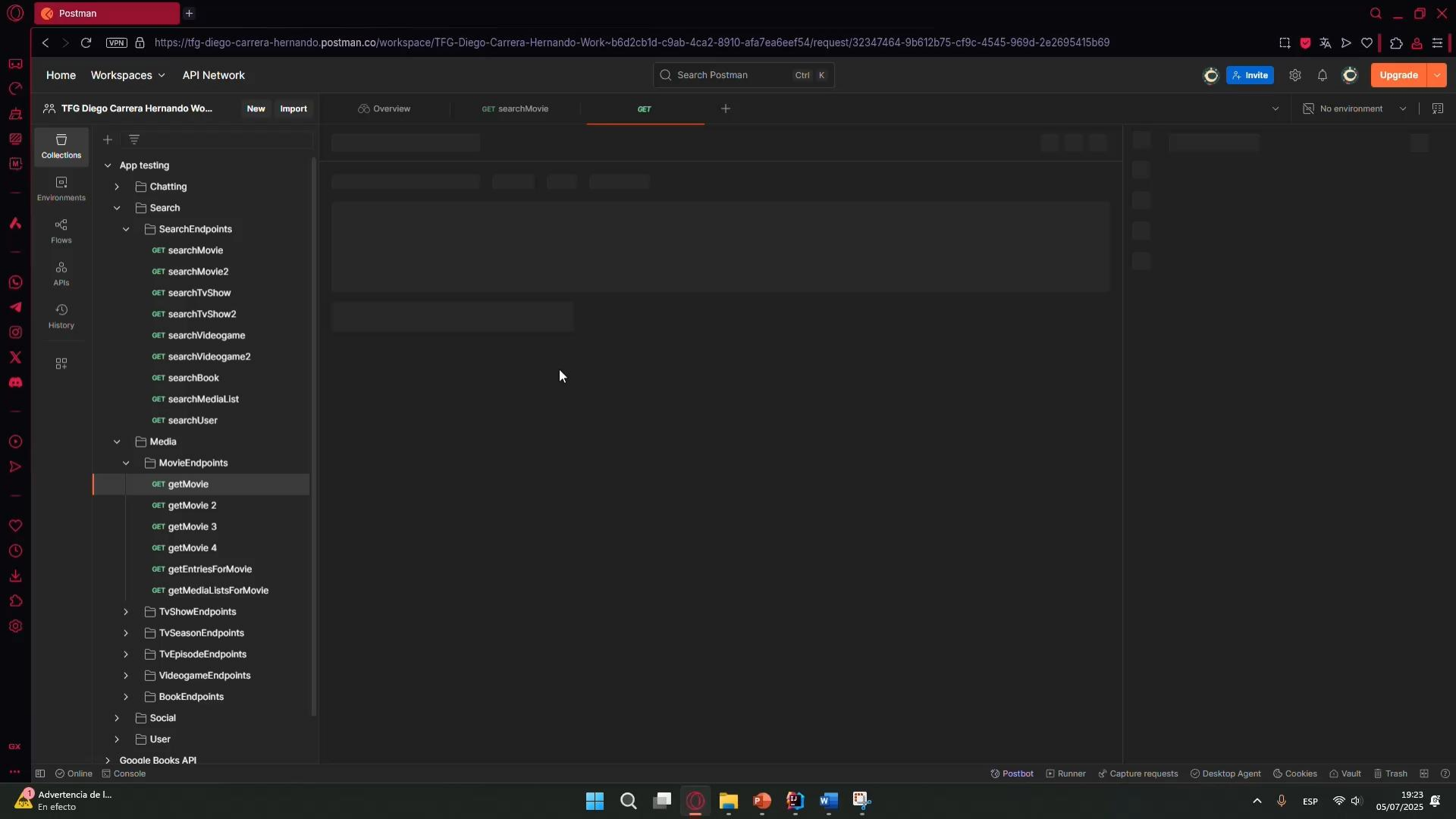
Google Books APIs

Obtener datos de contenidos multimedia



¿Cómo se han instrumentado?

- 1 Definiendo los endpoints**
- 2 Creando un cliente para cada API**
- 3 Lanzando peticiones desde el cliente usando los endpoints**
- 4 Recogiendo la respuesta de la API en la lógica de los endpoints del dominio propio**



Conclusiones

Conclusiones



**Objetivos
cumplidos**



**Algunas
dificultades**



**Aprendizaje
constante**

Líneas futuras

Líneas futuras

- **Persistencia**
- **Front-End**
- **Documentación en OpenAPI**
- **Sistema de autenticación**
- **Ampliar la gestión de errores**

¿Dudas?

Enlaces

- **Demo de endpoints del dominio propio:**

<https://youtu.be/uOVSR3Nrn4Q>

- **Demo de endpoints que se comunican con APIs:**

<https://youtu.be/DoJtec4avLY>

- **Repositorio de GitHub**

<https://github.com/dcarh/TFGDiegoCarrera>